

- ⇒ Компания СОНЭЛ
- ⇒ Продукция
- ⇒ Метрология и сервис
- ⇒ Энергоаудит
- ⇒ Аренда приборов
- ⇒ Техническая поддержка

↓ БИБЛИОТЕКА

- Руководства по эксплуатации
- Сертификация приборов и оборудования SONEЛ
- Программное обеспечение
- Микропрограммы
- Методики поверки
- **Центр знаний**

Нормы, правила,
стандарты

• Справочник

Статьи
Протоколы
Испытания
Теория

- Печатная продукция
- Брошюры
- Вопросы-ответы
- Клуб SONEЛ
- ↳ Электроизмерительная лаборатория

Система СИ

[Главная](#) // [Библиотека](#) // [Центр знаний](#) // [Справочник](#) // Система СИ

Метрология и сервис SONEЛ

- [Метрологическая служба компании СОНЭЛ](#)
- [Заказ поверки онлайн](#)
- [Заказ прејскуранта обслуживания МС и СЦ](#)
- [Сертификация приборов и оборудования](#)
- [Методики поверки](#)

Содержание

- 1 Общие сведения
- 2 История
- 3 Единицы системы СИ
 - 3.1 Основные единицы
 - 3.2 Производные единицы
- 4 Единицы, не входящие в СИ
- Приставки

Общие сведения

Система СИ была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам, некоторые последующие конференции внесли в СИ ряд изменений.

Система СИ определяет семь **основных** и **производные** единицы измерения, а также набор **приставок**. Установлены стандартные сокращённые обозначения для единиц измерения и правила записи производных единиц.

В России действует ГОСТ 8.417-2002, предписывающий обязательное использование СИ. В нем перечислены единицы измерения, приведены их русские и международные названия и установлены правила их применения. По этим правилам в международных документах и на шкалах приборов допускается использовать только международные обозначения. Во внутренних документах и публикациях можно использовать либо международные либо русские обозначения (но не те и другие одновременно).

Основные единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. В рамках СИ считается, что эти единицы имеют независимую размерность, т. е. ни одна из основных единиц не может быть получена из других.

Производные единицы получаются из основных с помощью алгебраических действий, таких как умножение и деление. Некоторым из производных единиц в Системе СИ присвоены собственные названия.

Приставки можно использовать перед названиями единиц измерения; они означают, что единицу измерения нужно умножить или разделить на определенное целое число, степень числа 10. Например приставка «кило» означает умножение на 1000 (километр = 1000 метров). Приставки СИ называют также десятичными приставками.

История

ПОДПИШИСЬ НА
TELEGRAM КАНАЛ
ПОЛУЧИ СКИДКУ
НА ПОВЕРКУ

10%

ТМС-650
МИКРООММЕТР



ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ

Система СИ основана на метрической системе мер, которая была создана французскими учеными и впервые была широко внедрена после Великой Французской революции. До введения метрической системы, единицы измерения выбирались случайно и независимо друг от друга. Поэтому пересчет из одной единицы измерения в другую был сложным. К тому же в разных местах применялись разные единицы измерения, иногда с одинаковыми названиями. Метрическая система должна была стать удобной и единой системой мер и весов.

В 1799 г. были утверждены два эталона — для единицы измерения длины (метр) и для единицы измерения веса (килограмм).

В 1874 г. была введена система СГС, основанная на трех единицах измерения - сантиметр, грамм и секунда. Были также введены десятичные приставки от микро до мега.

В 1889 г. 1-ая Генеральная конференция по мерам и весам приняла систему мер, сходную с СГС, но основанную на метре, килограмме и секунде, т. к. эти единицы были признаны более удобными для практического использования.

В последующем были введены базовые единицы для измерения физических величин в области электричества и оптики.

В 1960 г. XI Генеральная конференция по мерам и весам приняла стандарт, который впервые получил название «Международная система единиц (СИ)».

В 1971 г. IV Генеральная конференция по мерам и весам внесла изменения в СИ, добавив, в частности, единицу измерения количества вещества (моль).

В настоящее время СИ принята в качестве законной системы единиц измерения большинством стран мира и почти всегда используется в области науки (даже в тех странах, которые не приняли СИ).

Единицы системы СИ

После обозначений единиц Системы СИ и их производных точка не ставится, в отличие от обычных сокращений.

Основные единицы

Величина	Единица измерения		Обозначение	
	русское название	международное название	русское	международное
Длина	метр	metre (meter)	м	m
Масса	килограмм	kilogram	кг	kg
Время	секунда	second	с	s
Сила электрического тока	ампер	ampere	А	A
Термодинамическая температура	кельвин	kelvin	К	K
Сила света	кандела	candela	кд	cd
Количество вещества	моль	mole	моль	mol

Производные единицы

Производные единицы могут быть выражены через основные с помощью математических операций умножения и деления. Некоторым из производных единиц, для удобства, присвоены собственные названия, такие единицы тоже можно использовать в математических выражениях для образования других производных единиц.

Математическое выражение для производной единицы измерения вытекает из физического закона, с помощью которого эта единица измерения определяется или определения физической величины, для которой она вводится. Например,

скорость — это расстояние, которое тело проходит в единицу времени. Соответственно, единица измерения скорости — м/с (метр в секунду).

Часто одна и та же единица измерения может быть записана по разному, с помощью разного набора основных и производных единиц (см., например, последнюю колонку в таблице *Производные единицы с собственными названиями*). Однако, на практике используются установленные (или просто общепринятые) выражения, которые наилучшим образом отражают физический смысл измеряемой величины. Например, для записи значения момента силы следует использовать Н·м, и не следует использовать м×Н или Дж.

Величина	Производные единицы с собственными названиями				Выражение
	Единица измерения		Обозначение		
	русское название	международное название	русское	международное	
Плоский угол	радиан	radian	рад	rad	м×м ⁻¹ = 1
Телесный угол	стерадиан	steradian	ср	sr	м ² ×м ⁻² = 1
Температура по шкале Цельсия	градус Цельсия	°C	degree Celsius	°C	K
Частота	герц	hertz	Гц	Hz	с ⁻¹
Сила	ньютон	newton	Н	N	кг×м/с ²
Энергия	джоуль	joule	Дж	J	Н×м = кг×м ² /с ²
Мощность	ватт	watt	Вт	W	Дж/с = кг×м ² /с ³
Давление	паскаль	pascal	Па	Pa	Н/м ² = кг×м ⁻¹ ×с ⁻²
Световой поток	люмен	lumen	лм	lm	кд×ср
Освещённость	люкс	lux	лк	lx	лм/м ² = кд×ср×м ⁻²
Электрический заряд	кулон	coulomb	Кл	C	А×с
Разница потенциалов	вольт	volt	В	V	Дж/Кл = кг×м ² ×с ⁻³ ×А ⁻¹
Сопротивление	ом	ohm	Ом	Ω	В/А = кг×м ² ×с ⁻³ ×А ⁻²
Ёмкость	фарад	farad	Ф	F	Кл/В = кг ⁻¹ ×м ⁻² ×с ⁴ ×А ²
Магнитный поток	вебер	weber	Вб	Wb	кг×м ² ×с ⁻² ×А ⁻¹
Магнитная индукция	тесла	tesla	Тл	T	Вб/м ² = кг×с ⁻² ×А ⁻¹
Индуктивность	генри	henry	Гн	H	кг×м ² ×с ⁻² ×А ⁻²
Электрическая проводимость	сименс	siemens	См	S	Ом ⁻¹ = кг ⁻¹ ×м ⁻² ×с ³ ×А ²

Радиоактивность	беккерель	becquerel	Бк	Bq	с^{-1}
Поглощённая доза ионизирующего излучения	грэй	gray	Гр	Gy	$\text{Дж/кг} = \text{м}^2/\text{с}^2$
Эффективная доза ионизирующего излучения	зиверт	sievert	Зв	Sv	$\text{Дж/кг} = \text{м}^2/\text{с}^2$
Активность катализатора	катал	katal	кат	kat	$\text{mol}\times\text{с}^{-1}$

Единицы, не входящие в Систему СИ

Некоторые единицы измерения, не входящие в Систему СИ, по решению Генеральной конференции по мерам и весам «допускаются для использования совместно с СИ».

Единица измерения	Международное название	Обозначение		Величина в единицах СИ
		русское	международное	
минута	minute	мин	min	60 с
час	hour	ч	h	60 мин = 3600 с
сутки	day	сут	d	24 ч = 86 400 с
градус	degree	°	°	(П/180) рад
угловая минута	minute	'	'	(1/60)° = (П/10 800)
угловая секунда	second	"	"	(1/60)' = (П/648 000)
литр	litre (liter)	л	l, L	1 дм ³
тонна	tonne	т	t	1000 кг
непер	neper	Нп	Np	
бел	bel	Б	B	
электронвольт	electronvolt	эВ	eV	10 ⁻¹⁹ Дж
атомная единица массы	unified atomic mass unit	а. е. м.	u	=1,49597870691 ⁻²⁷ кг
астрономическая единица	astronomical unit	а. е.	ua	10 ¹¹ м
морская миля	nautical mile	миля		1852 м (точно)
узел	knot	уз		1 морская миля в час = (1852/3600) м/с
ар	are	а	a	10 ² м ²
гектар	hectare	га	ha	10 ⁴ м ²
бар	bar	бар	bar	10 ⁵ Па
ангстрем	ångström	Å	Å	10 ⁻¹⁰ м
барн	barn	б	b	10 ⁻²⁸ м ²

Приставки СИ для образования десятичных и дольных единиц

Наименование	Русское обозначение	Международное обозначение	Множитель
<u>экса</u>	Э	E	10^{18}
<u>пета</u>	П	P	10^{15}
<u>тера</u>	Т	T	10^{12}
<u>гига</u>	Г	G	10^9
<u>мега</u>	М	M	10^6
<u>кило</u>	к	k	10^3
<u>гекто</u>	г	h	10^2
<u>дека</u>	да	da	10^1
<u>деци</u>	д	d	10^{-1}
<u>санти</u>	с	c	10^{-2}
<u>милли</u>	м	m	10^{-3}
<u>микро</u>	мк	μ	10^{-6}
<u>нано</u>	н	n	10^{-9}
пикто	п	p	10^{-12}
<u>фемто</u>	ф	f	10^{-15}
<u>атто</u>	а	a	10^{-18}

© По материалам wikipedia.org